

biosim-lab Gerçekte Nasıl Çalışıyor

Biyolojisi, fiziği, matematiği ve kodu —
bunların hiçbirini bilmeyenler için anlatıldı

biosim-lab kaynak koduna eşlik eden belge

7 Eylül 2026

Bu belge kimin için. “Kanser hücresi”, “ses dalgası” ve “simülasyon” sözcüklerini duymuş ve bu yazılımın ne yaptığını, neden birinin ona güvenmesi gerektiğini dürüstçe ve sırayla öğrenmek isteyen biri için. Fizik, biyoloji ve programlama bilgisi varsayılmıyor. Her denklemin önünde onun ne anlama geldiğini söyleyen bir cümle, hemen altında da her simgeyi tanımlayan bir çizelge var. Hiçbir yerde “gösterilebilir ki” denip geçilmiyor.

Bu belge ne değil. Sonuçların özeti değil. Yaklaşık beşte biri modelin *yanlış yaptığı* şeylere ayrılmıştır, çünkü okuyucunun geri kalan dörtte beşe güvenip güvenmeyeceğine karar verebilmesi için asıl gereken kısım odur.

İngilizce sürüm: biosim-lab-explained.pdf

İçindekiler

I. Bölüm — Sorun, ve bu bir biyoloji sorunu

1 Beş milyar hücre arasında bir hücre bulmak

İlerlemiş katı tümörü olan bir insan, o tümörden kan dolaşımına hücre salar. Bunlara dolaşan tümör hücreleri ya da kısaca CTC denir. Üç nedenden önemlidirler: sayıları hastalığın gidişatını izler, tümörün *bugün* hangi mutasyonları taşıdığını görmek için dizilenebilirler (biyopsi gününde taşıdıklarını değil), ve elde etmek için bir organa iğne sokmak yerine yalnızca kan almak yeterlidir.

Zorluk aritmetiktir. Bir mililitre kanda kabaca şunlar bulunur:

Hücre	Mililitredeki sayı	Ne yapar
Alyuvarlar (eritrositler)	5 000 000 000	oksijen taşır
Trombositler	250 000 000	yaraları pıhtılaştırır
Akyuvarlar (lökositler)	7 000 000	bağışıklık sistemi
Dolaşan tümör hücreleri	yaklaşık 1	aradığınız şey

Düz anlatımla

Beş milyar hücre arasından belirli bir tanesini arıyorsunuz. Kan hücreleri kum taneleri olsaydı, tek bir belirli taneyi bulmak için tenis kortu büyüklüğünde bir sahili taramanız gerekirdi — üstelik onu zedelemeyen, çünkü sonrasında üretip dizilemek istiyorsunuz.

İki yaklaşım ailesi var.

Kimyasal. Manyetik boncukları, tümör hücrelerinde bulunup kan hücrelerinde bulunmayan bir proteine yapışan antikörle kaplayın, karıştırın ve boncukları mıknatısla çekin. Bu yöntem çalışır ve onaylı klinik testlerin temelidir. Zayıflığı şudur: yalnızca sizin seçtiğiniz proteini taşıyan hücreleri yakalar — ve en tehlikeli tümör hücreleri, yani yolculuk edebilmek için kimlik değiştirmiş olanlar, tam da o proteini kapatmış olanlardır.

Fiziksel. Kimyayı tümüyle bir kenara bırakın. Tümör hücreleri kan hücrelerinden basitçe *daha büyüktür*. Boyuta göre ayırın. Bir boyut süzgecinden kaçmak için kapatılabilecek hiçbir şey yoktur.

Bu yazılım fiziksel bir ayırıcıyı simüle eder ve kullandığı fiziksel özellik sestir.

2 Bir fizikçi için hücre nedir

Biyolojiyi bir an için soyun. Bu yazılımdaki denklemler açısından bir hücre şudur:

Bir küre	yarıçapı r , $1\ \mu\text{m}$ (bir trombosit) ile $10\ \mu\text{m}$ (bir tümör hücresi) arasında. Bir insan saçı yaklaşık $70\ \mu\text{m}$ kalınlığındadır.
Sudan biraz ağır	yoğunluk ρ_p , $1050\ \text{kg/m}^3$ ile $1100\ \text{kg/m}^3$ arasında; su $997\ \text{kg/m}^3$. Yani %5–10 daha ağır.
Sudan biraz daha zor sıkıştır	sıkıştırılabilirlik κ_p yaklaşık $3,7 \times 10^{-10}\ \text{1/Pa}$; su $4,48 \times 10^{-10}\ \text{1/Pa}$. Yani yaklaşık %20 daha sert.

Fiziksel tanımın tamamı bu. Üç sayı: ne kadar büyük, ne kadar ağır, ne kadar sert. Bu simülasyonun akustikle yaptığı her şey bu üçünden ve başka hiçbir şeyden çıkar.

Bunun geçerli olmadığı yer

Gerçek bir hücre türdeş jelden yapılmış bir küre değildir. Bir zarı, geri kalanından daha yoğun bir çekirdeği ve ittiğinizde değişen bir biçimi vardır. Onu türdeş bir küre saymak akustik soru için iyi, başka sorular için kötü çalışan bir yaklaşıktır. Bunun bedeli \$\$\$'te sıralanmıştır.

Varsayılan simülasyondaki hücreler

Anahtar	Hücre	r [μm]	ρ_p [kg/m^3]	κ_p [10^{-10} 1/Pa]	Rolü
mcf7	MCF-7 meme kanseri	9,00	1068	3,72	hedef
rbc	alyuvar	2,78	1099	3,41	arka plan
wbc	akyuvar	4,25	1070	3,99	arka plan
platelet	trombosit	1,19	1058	3,13	arka plan
<i>karşılaştırma için su</i>		—	997	4,48	

MCF-7, 1970’te bir hastadan alınıp o günden beri laboratuvarlarda üretilen bir meme kanseri hücre hattıdır. Burada kullanılmasının nedeni, akustik ayırım makalelerinin kullandığı hat olması ve dolayısıyla ölçülmüş özelliklerinin literatürde bulunmasıdır.

Düz anlatımla

Sayıların ne kadar benzer olduğuna dikkat edin. Bir tümör hücresiyle bir alyuvar yoğunlukta %3, sertlikte %9 farklıdır. Farklar bunlardan ibaret olsaydı hiçbir ayırıcı çalışmazdı. Bizi kurtaran ilk sütundur: tümör hücresi 3,2 kat daha geniştir — ve göreceğimiz gibi, genişlik üçüncü kuvvete yükseltilecek özelliktir.

Hücrelerin hepsi aynı boyda değildir

Gerçek popülasyonların bir dağılımı vardır. “9 μm ’lik” bir tümör hücresi demek, 9 μm çevresinde bir dağılım demektir. Yazılım her simüle edilen hücrenin yarıçapını log-normal bir dağılımdan çeker — hücre boyu histogramları için standart görgül biçim, ve negatif yarıçap üretemeyen bir dağılım.

$$r \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma), \quad \sigma^2 = \ln(1 + \text{CV}^2), \quad \mu = \ln \bar{r} - \frac{1}{2}\sigma^2. \quad (1)$$

$\bar{r}$ istediğiniz ortalama yarıçap, örneğin 9 μm

CV yayılım, ortalamanın kesri olarak: 0,12 demek ± 12 demek

μ, σ log-normal formülünün gerçekte istediği parametreler; yukarıdaki iki satır bildiğinizi istediğine çevirir

Bu görüldüğünden önemlidir. Ayırma kuvveti r^3 ile ölçeklendiğinden, ortalamadan %12 küçük bir hücre ortalama kuvvetin $0,88^3 = \%68$ ’ini hisseder. Hücre boyutundaki yayılım, bir ayırıcının hiç-bir zaman %100 saf olmamasının başlıca nedenidir.

II. Bölüm — Hile, ve bu bir fizik

3 Ses sıkıştırmaktır

Ses, suyun içinden geçen bir madde değildir. Suyun içinden geçen bir sıkışma ve gevşeme örüntüsüdür. Sıvının herhangi bir noktasında basınç saniyede milyonlarca kez biraz artar, biraz azalır, tekrar artar.

Onu üç sayı tanımlar:

- f frekans — saniyede kaç kez sıkışma yinlendiği. Bizimki 6.632 MHz: saniyede 6,6 milyon kez, insanın duyabildiği en tiz
- c ses hızı — örüntünün ne kadar hızlı ilerlediği. Suda 1497 m/s, havadaki dört katı.
- λ dalga boyu — bir sıkışmayla bir sonraki arasındaki uzaklık, $\lambda = c/f$.

Düz anlatımla

Frekans ne kadar *hızlı* titreştiğidir. Dalga boyu titreşimlerin ne kadar *aralıklı* olduğudur. Ses hızı ikisini birbirine kilitler: birini seçtiniz mi öbürü belli olur.

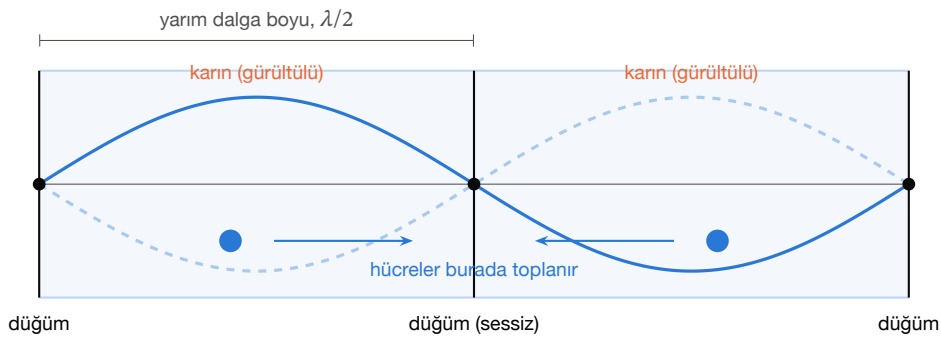
4 Duran dalgalar: hiçbir şeyin kımıldamadığı yer

Bir kanalda dalga gönderin ve geri sekmesine izin verin. Giden ve dönen dalgalar toplanır. Bazı yerlerde her zaman birbirlerini götürürler, bazı yerlerde her zaman güçlendirirler. Örüntü ilerlemeyi bırakır ve yerinde nabız gibi atarak durur. Buna duran dalga denir.

Kafanızda tutacağınız resim

Bir atlama ipinin bir ucunu siz, öbür ucunu bir arkadaşınız tutsun ve doğru hızda sallayın. İp öyle bir biçime oturur ki bazı noktalar şiddetle inip çıkarken bazı noktalar — *düğüm*ler — hiç kımıldamaz. İp hiçbir yere gitmiyor. Duruyor.

Kanaldaki ses de aynısını yapar, yalnız salınan şey yükseklik değil basıncıdır. Basıncın hiç değişmediği yerler (basınç düğümleri, sessiz yerler) ve en sert salındığı yerler (karın noktaları, gürültülü yerler) vardır.



Şekil 1: Kanal boyunca duran bir basınç dalgası. Düz ve kesikli eğriler basınç salınımının iki uç noktasıdır. Düğümlerde basınç hiç değişmez; karın noktalarında en sert salınır. Sudan daha yoğun ve daha sert olan hücreler — yani vücuttaki her hücre — düğümlere doğru sürüklenir.

Komşu düğümler arasındaki aralık her zaman dalga boyunun *yarısıdır*. Bu tek olgu cihazı tasarlamamızı sağlar: dalga boyunu seçtiniz mi, hücrelerin nerede toplanacağını seçmişsiniz demektir.

5 Duran dalga neden bir şeyi iter

İşte gerçekten şaşırtıcı olan kısım. Düğümdeki basınç hiç değişmez. Öyleyse düğümün az ötesinde duran bir hücre neden herhangi bir itme hissetsin?

Yanıt şu: hücre sesi *saçar*. Çevresindeki sudan daha yoğun ve daha serttir, bu yüzden sıvıyla tam uyum içinde hareket etmez. Kendi küçük dalgasını yeniden yayar ve o saçılan dalga özgün dalgayla girer. Salınımın tam bir çevrimi boyunca ortalama alındığında — ki bu 150 nanosaniye sürer, dolayısıyla hücrenin yaşadığı her şey için “ortalama” adil bir tanımdır — girişim sıfıra gitmez. Geriye küçük ve sürekli bir itme kalır.

Kafanızda tutacağınız resim

Kanalın üzerine serilmiş görünmez bir tepeler ve vadiler manzarası düşünün. Üzerine konan bir hücre, tıpkı bir bilye gibi, yokuş aşağı yuvarlanır. Ses onu sürüklemiyor; ses onu bir eğimin üzerine oturtmuş.

Bu manzaranın teknik adı, 1962’de hesaplayan Sovyet fizikçisinden geliyor: Gor’kov potansiyeli. Vadilerin nerede olduğu — sessiz düğümlerde mi, gürültülü karınlarda mı — hücreye bağlıdır.

Bu manzaranın herhangi bir noktadaki yüksekliği şudur:

$$U = V_c \left[\underbrace{\frac{f_1}{2} \kappa_f \langle p^2 \rangle}_{\text{sıkışmadan}} - \underbrace{\frac{3}{4} f_2 \rho_f \langle v^2 \rangle}_{\text{çalkalanmadan}} \right] \quad (2)$$

U o noktadaki manzaranın yüksekliği [joule]

V_c hücrenin hacmi, $\frac{4}{3}\pi r^3$ [m³]

$\langle p^2 \rangle$ orada basıncın ne kadar sert salındığı, çevrim ortalaması

$\langle v^2 \rangle$ orada suyun ileri geri ne kadar sert çalkalandığı, ortalaması

ρ_f, κ_f suyun yoğunluğu ve sıkıştırılabilirliği

f_1, f_2 hücrenin sudan ne kadar farklı olduğunu anlatan iki sayı — sonraki bölüm

Kuvvet ise yalnızca manzaranın ne kadar dik olduğudur:

$$F = -\nabla U \quad (3)$$

∇ (“nabla” ya da “grad”) yalnızca *eğim* demektir. Eksi işareti yokuş aşağı demektir. Hepsini bu: manzarayı kurun, eğimini ölçün, kuvveti buldunuz.

Düz anlatımla

Ses alanı görünmez, engebeli bir yüzey yaratır. Hücreler onun üzerinde yokuş aşağı yuvarlanır. Denklem (??)’deki iki terim, hücrenin yerini aldığı sudan farklı olmasının iki nedenidir: sıkıştırılmaya farklı direnir (birinci terim) ve sarsılmaya farklı direnir (ikinci terim).

6 Kontrast faktörü: iki soru, tek sayı

Hücrenin yalnızca iki soruyu yanıtlaması gerekir.

Soru	Sayısı	Tipik bir hücre için
Sudan daha mı zor sıkışıyor?	$f_1 = 1 - \frac{\kappa_p}{\kappa_f}$ (<i>monopol</i> terimi)	$f_1 = 1 - \frac{3,72}{4,48} = 0,169$, yani evet, biraz
Sudan daha mı ağırım?	$f_2 = \frac{2(\rho_p - \rho_f)}{2\rho_p + \rho_f}$ (<i>dipol</i> terimi)	$f_2 = \frac{2(1068-997)}{2136+997} = 0,045$, yani evet, azıcık

İkisini tek bir akustik kontrast faktöründe birleştirin:

$$\Phi = f_1 + \frac{3}{2}f_2 = \frac{5\rho_p - 2\rho_f}{2\rho_p + \rho_f} - \frac{\kappa_p}{\kappa_f} \quad (4)$$

- $\Phi > 0$ hücre sudan hem daha yoğun *hem* daha serttir. Düğüme gider. İnsan vücudundaki her hücre bunu yapar.
 $\Phi < 0$ hücre daha hafif ya da daha yumuşaktır. Karın noktasına gider. Yağ damlacıkları ve gaz kabarcıkları bunu yapar.
 $\Phi = 0$ cisim akustik olarak sudan ayırt edilemez ve hiçbir şey olmaz.

Parçacık	Φ	Nereye gider
trombosit	+0,360	düğüm
alyuvar	+0,334	düğüm
MCF-7 tümör hücresi	+0,237	düğüm
akyuvar	+0,179	düğüm
yağ damlacığı	-0,273	karın

Yağ damlacığı çizelgede bilerek duruyor: sinama durumudur. Denklem (??)'in doğru yazılmış her uygulaması onun için *eksi* bir sayı döndürmek *zorundadır* ve otomatik test paketi tam olarak bunu denetler.

Bunun geçerli olmadığı yer

Üç kat tuzağı. Yayımlanmış literatürde Φ 'nin iki tanımı dolaşır ve tam olarak üç kat farklıdır. Yukarıdaki klasik olanıdır. Bazı yazarlar (en çok atıf alan modern ders yazısı dahil) $\Phi_{alt} = f_1/3 + f_2/2 = \Phi/3$ kullanır ve bunu telafi eden bir çarpanı olan bir kuvvet formülüyle birlikte verirler. İkisini karıştırırsanız hesapladığınız her kuvvet 3 kat yanlış olur — ve inandırıcı görünür, çünkü büyüklük mertebesi hâlâ doğrudur. Yazılım ikisini de farklı adlarla sunar ve test paketi oranlarını tam olarak 3'e sabitler.

7 Bütün cihazın üzerine kurulduğu tek denklem

Bir boyutlu duran dalga için denklem (??) üzerinde eğim hesabı yapmak şunu verir:

$$F_r(x) = -\frac{\pi p_0^2 V_c \kappa_f}{2\lambda} \Phi \sin(2k(x - x_{\text{düğüm}})) \quad (5)$$

F_r	hücreye yandan gelen itme [newton]
x	hücresinin nerede olduğu, kanal boyunca ölçülür
$x_{\text{düğüm}}$	en yakın sessiz noktanın nerede olduğu
p_0	sesin ne kadar gürültülü olduğu (basınç genliği) [pascal]
V_c	hücresinin hacmi = $\frac{4}{3}\pi r^3$
κ_f	suyun ne kadar sıkışabildiği
λ	duran dalganın dalga boyu
k	= $2\pi/\lambda$; dalga boyunun fizikçilerin yeğlediği yazılışı
Φ	denklem (??)'deki kontrast faktörü

Parça parça okuyun.

- $\sin(2k(x - x_{\text{düğüm}}))$ — yön. Tam düğümde ve tam karın noktasında sıfırdır, bir yanda artı öbür yanda eksidir. Yani hücre her zaman düğüme doğru itilir ve oraya vardığında kuvvet kapanır. Orada park eder.

- p_0^2 — sesi iki kat yükseltin, itme dört katına çıkar. İki katına değil. Sürüş voltajının bu kadar etkili bir düğme olmasının nedeni budur.
- $V_c \propto r^3$ — *cihazın tamamı budur* ve kendi bölümünü hak eder.
- Φ — hücrenin hangi yöne ve ne kadar güçlü tepki verdiği.
- $1/\lambda$ — daha sık bir örüntü daha sert iter, çünkü manzara daha dik eğimlere sahiptir.

8 Boyut neden kazanır: r^2 yasası

Hücre boşlukta değildir. Sudadır ve su direnir. Bu direnç Stokes sürüklenmesidir:

$$F_d = 6\pi\mu r(u_f - u_p) \quad (6)$$

μ	sıvının ne kadar koyu olduğu (viskozite); su 0.89×10^{-3} Pa s
r	hücrenin yarıçapı — dikkat: hacim değil, yarıçap
$u_f - u_p$	hücrenin çevresindeki suya göre ne kadar hızlı gittiği

Şimdi ikisini birleştirin. Hücre, itmeyle sürüklenme dengeleninceye kadar hızlanır; bu neredeyse anında olur (bkz. §??). Dengede:

$$\underbrace{\text{itme} \propto r^3}_{\text{denklem (??)}} = \underbrace{\text{sürüklenme} \propto r \times \text{hız}}_{\text{denklem (??)}} \implies \boxed{\text{hız} \propto r^2} \quad (7)$$

Düz anlatımla

İtme hücrenin *hacmiyle* büyür. Direnç yalnızca *yarıçapıyla* büyür. Hacim yarıçapı yener. Yarıçapı iki katına çıkarın, hücre dört kat hızlı hareket etsin.

Kafanızda tutacağınız resim

Bir bilyeyi ve bir gülleyi havuza bırakın. İkisi de yerçekimini bütün hacimleriyle, suyun direncini yalnızca genişlikleri boyunca hisseder. Gülle kazanır, hem de az farkla değil. Akustik ayırma tam olarak budur: yerçekimi yerine ses, aşağı yerine yana.

Gerçek sayıları koyun. Bir MCF-7 tümör hücrecini bir alyuvarla karşılaştırsak:

$$\begin{aligned} \frac{\text{MCF-7'nin hızı}}{\text{alyuvarın hızı}} &= \left(\frac{r_{\text{MCF-7}}}{r_{\text{alyuvar}}} \right)^2 \times \frac{\Phi_{\text{MCF-7}}}{\Phi_{\text{alyuvar}}} \\ &= \left(\frac{9,00}{2,78} \right)^2 \times \frac{0,179}{0,252} = 10,5 \times 0,71 = 7,4 \end{aligned} \quad (8)$$

Tümör hücresi kanalı alyuvardan 7,4 kat hızlı geçer. İkisine de aynı süreyi verin — sabit bir kanal uzunluğunun yaptığı budur — ve tümör hücresi ortaya varırken alyuvar hâlâ yolun büyük kısmında dışarıda kalır.

Kontrast faktörünün aslında bize *karşı* çalıştığına dikkat edin — alyuvarın Φ 'si daha yüksektir (0,252'ye karşı 0,179), çünkü suya göre bir tümör hücresinden daha yoğun ve daha serttir. Boyut yine de onu ona bir ezer.

9 Ses nereden geliyor: çip üzerinde bir deprem

300 μm genişliğinde bir kanalın içinde duran bir ses dalgasına ihtiyacımız var. Hoparlöre yer yok. Bunun yerine kanal, lityum niyobat adlı bir kristal levhanın üzerine oturur; bu kristal *piezoelektriktir*: gerilim uygularsanız fiziksel olarak biçim değiştirir, biçimini değiştirirseniz gerilim üretir.